ВсОШ 2025, заключительный этап, 9 класс, задача 9.5

9.5. Пусть $P_1(x)$ и $P_2(x)$ — приведённые квадратные трёхчлены, а точки A_1 и A_2 — соответственно вершины парабол $y = P_1(x)$ и $y = P_2(x)$. Через $m(g(x))$ будем обозначать наименьшее значение функции $g(x)$. Известно, что разности $m(P_1(P_2(x))) - m(P_1(x))$ и $m(P_2(P_1(x))) - m(P_2(x))$ оказались равными положительными числами. Найдите угол между прямой A_1A_2 и прямой, содержащей ось Ox. *(Н. Х. Агаханов)*

Ответ. 45°.

Решение. Пусть данные трёхчлены — $P_1(x) = (x-x_1)^2+y_1$ и $P_2(x) = (x-x_2)^2+y_2$, где $A_1(x_1;y_1)$ и $A_2(x_2;y_2)$ — координаты вершин парабол. Тогда $m(P_1(x)) = y_1$, а $P_1(P_2(x)) = ((x-x_2)^2 + y_2 - x_1)^2 + y_1$. Если $y_2 \leqslant x_1$, то минимальное значение выражения $((x-x_2)^2 + y_2 - x_1)^2$ равняется нулю, откуда $m(P_1(P_2(x))) - m(P_1(x)) = y_1 - y_1 = 0$. Последнее противоречит тому, что $m(P_1(P_2(x))) - m(P_1(x))$ — положительное число. Таким образом, $y_2 > x_1$, откуда $m(P_1(P_2(x))) = (y_2-x_1)^2 + y_1$ и $m(P_1(P_2(x))) - m(P_1(x)) = (y_2-x_1)^2$.

Аналогично, $y_1 > x_2$ и $m(P_2(P_1(x))) - m(P_2(x)) = (y_1-x_2)^2$. Теперь условие равенства разностей переписывается в виде $(y_1-x_2)^2 = (y_2-x_1)^2$. Отсюда, поскольку $y_2 > x_1$ и $y_1 > x_2$, получаем $y_1 - x_2 = y_2 - x_1$, то есть $y_2 - y_1 = -(x_2 - x_1)$. Значит, искомый угол равен 45°.